

Singapour, Paris, Longyearbyen : trois climats à comparer

corrigés visibles

4 étapes

Singapore, Paris, Longyearbyen

Température de l'air à 2 m

Objectif

Comparer trois normales annuelles (1° , 49° et 78° N) et relier amplitude et moyenne annuelles à la latitude.

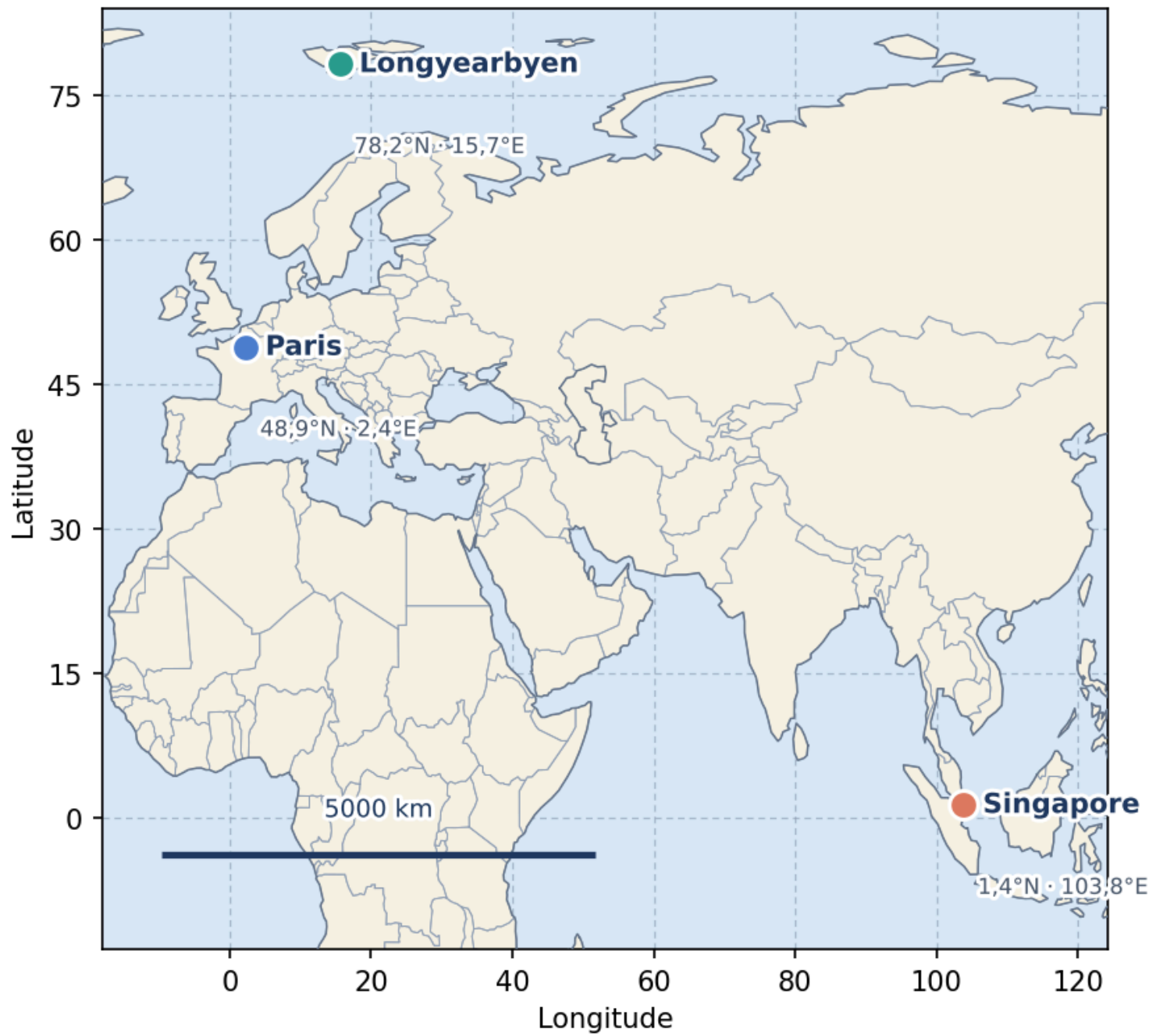
Singapour (1° N), Paris (49° N), Longyearbyen (78° N) : trois latitudes, trois climats. Les douze moyennes mensuelles de chaque ville racontent leur année — à vous de les chiffrer.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une normale mensuelle pour trois villes · Calculer une amplitude et classer · Relier amplitude, moyenne annuelle et latitude

Où sont ces villes ?

Situation — Singapore, Paris, Longyearbyen

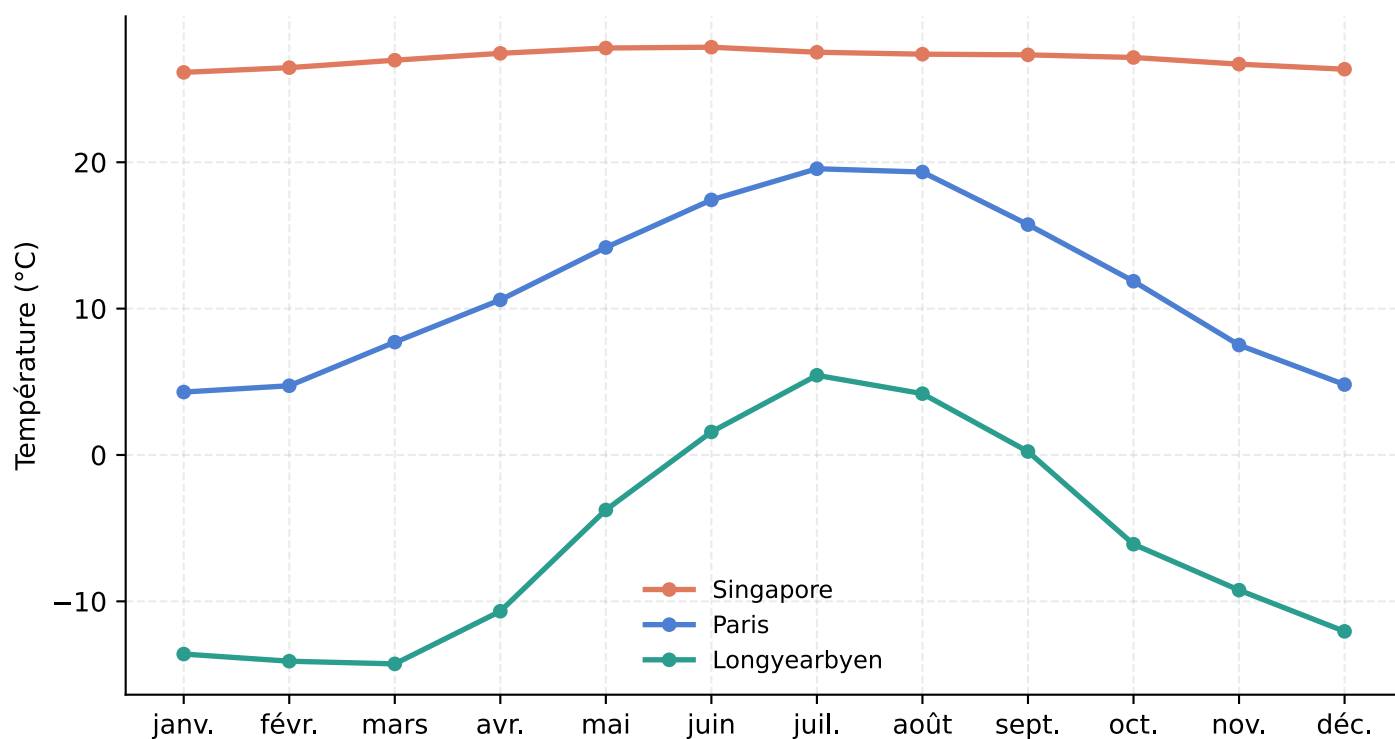


Situation des villes étudiées.

Relève pour chaque ville la température moyenne de janvier puis celle de juillet : donne les six valeurs en degrés Celsius.

Piste. Janvier : mois 1 ; juillet : mois 7. Lis chaque valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

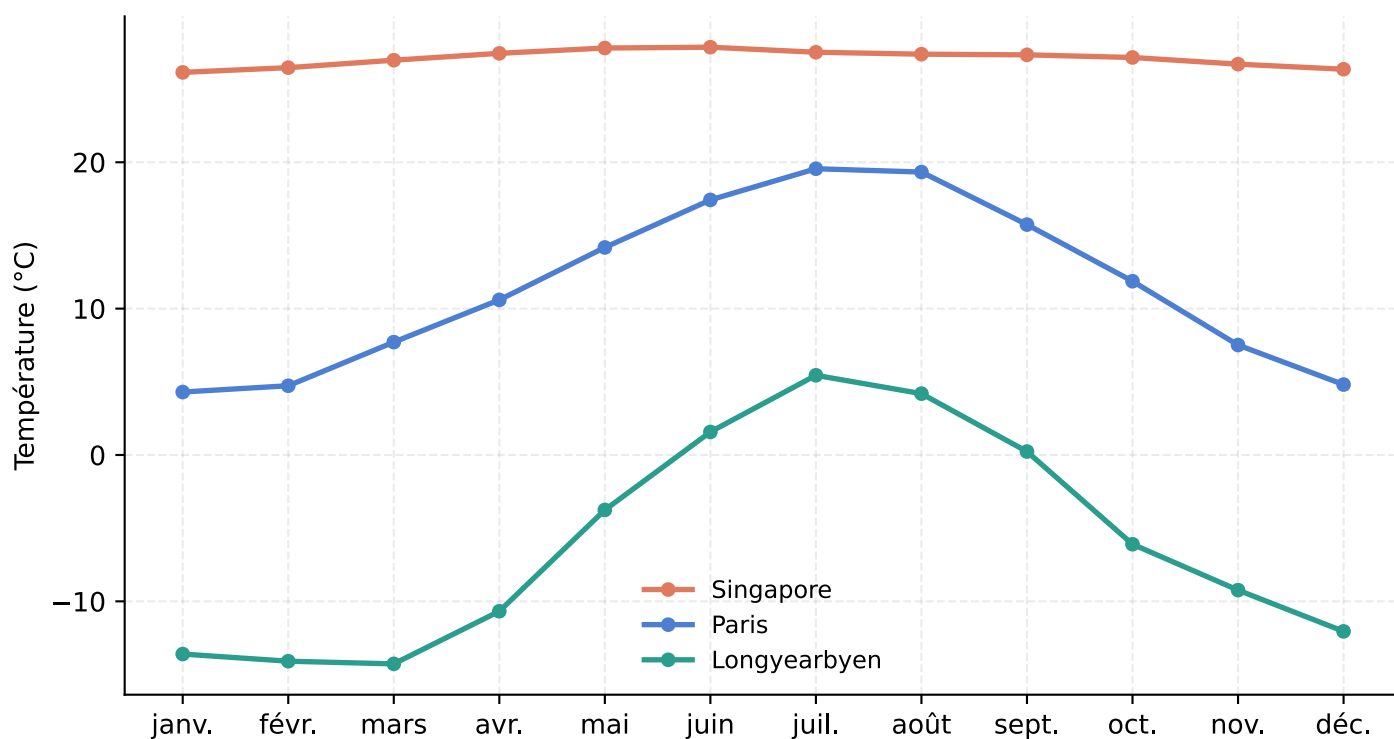
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. Singapour : 26,1 °C en janvier et 27,5 °C en juillet. Paris : 4,3 °C et 19,6 °C. Longyearbyen : -13,6 °C et 5,4 °C. Première leçon : à l'équateur, janvier et juillet se ressemblent.

Calcule l'amplitude thermique annuelle des trois villes et classe-les de la plus stable à la plus contrastée.

Piste. Amplitude = mois le plus chaud – mois le plus froid.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

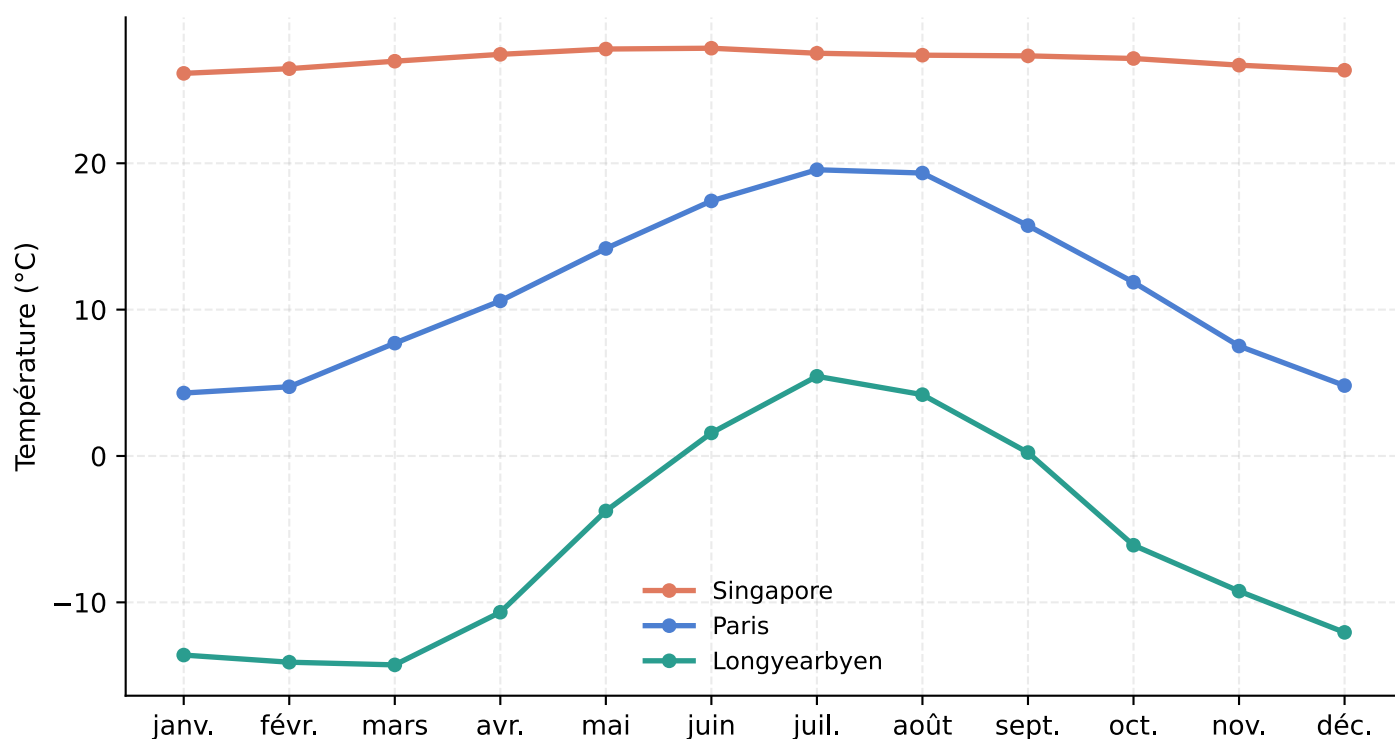
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. Singapour : 1,7 °C (27,9 – 26,1). Paris : 15,3 °C (19,6 – 4,3). Longyearbyen : 19,7 °C (5,4 – (-14,3)). Classement : Singapour < Paris < Longyearbyen. L'amplitude est multipliée par plus de dix entre l'équateur et le cercle polaire.

Range les trois villes par latitude croissante, puis relie chacune de leurs amplitudes à sa latitude et à sa moyenne annuelle, en confrontant la normale mensuelle et le diagramme ombrothermique : que remarques-tu ?

Piste. Range les trois villes par latitude croissante et regarde les deux colonnes.

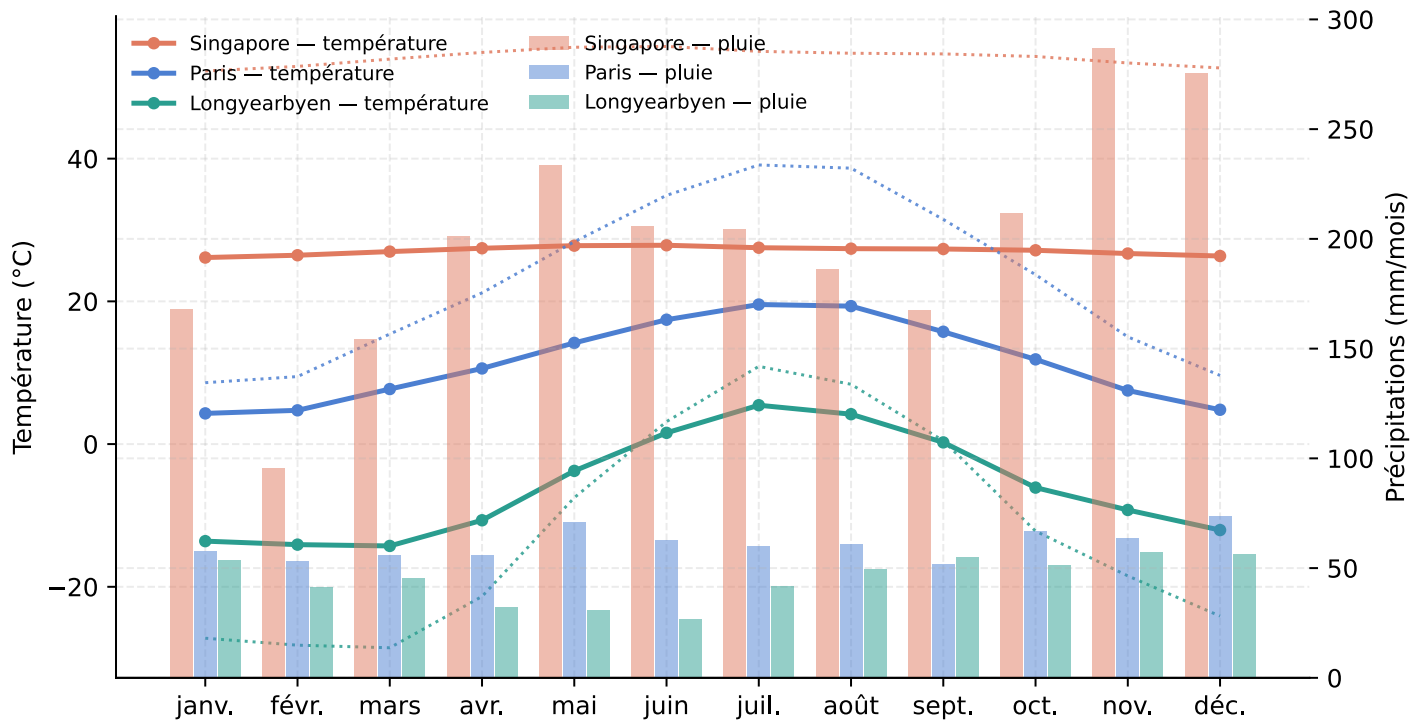
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2×T (seuil d'aridité).

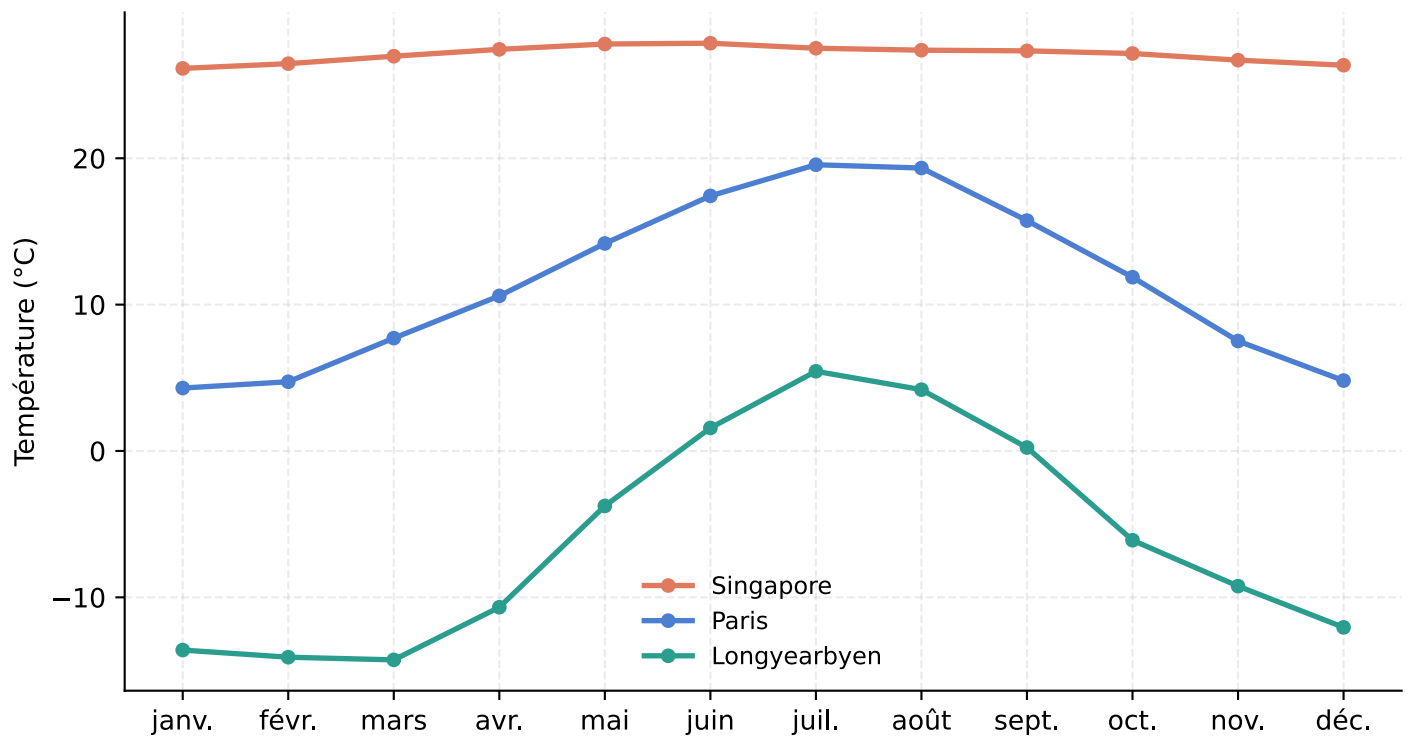
Second document — Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. L'amplitude croît avec la latitude pendant que la moyenne annuelle chute (27,1 °C à Singapour, 11,5 °C à Paris, -6,0 °C à Longyearbyen). Chaleur constante toute l'année : régime équatorial. Quatre saisons marquées : régime tempéré océanique. Hiver long et très froid, été bref : régime polaire.

Explique, en te servant du diagramme ombrothermique des trois villes, pourquoi l'amplitude thermique de Singapour est presque dix fois plus faible que celle de Longyearbyen.

Piste. Pense à la hauteur du Soleil à midi en janvier et en juillet dans chaque ville.

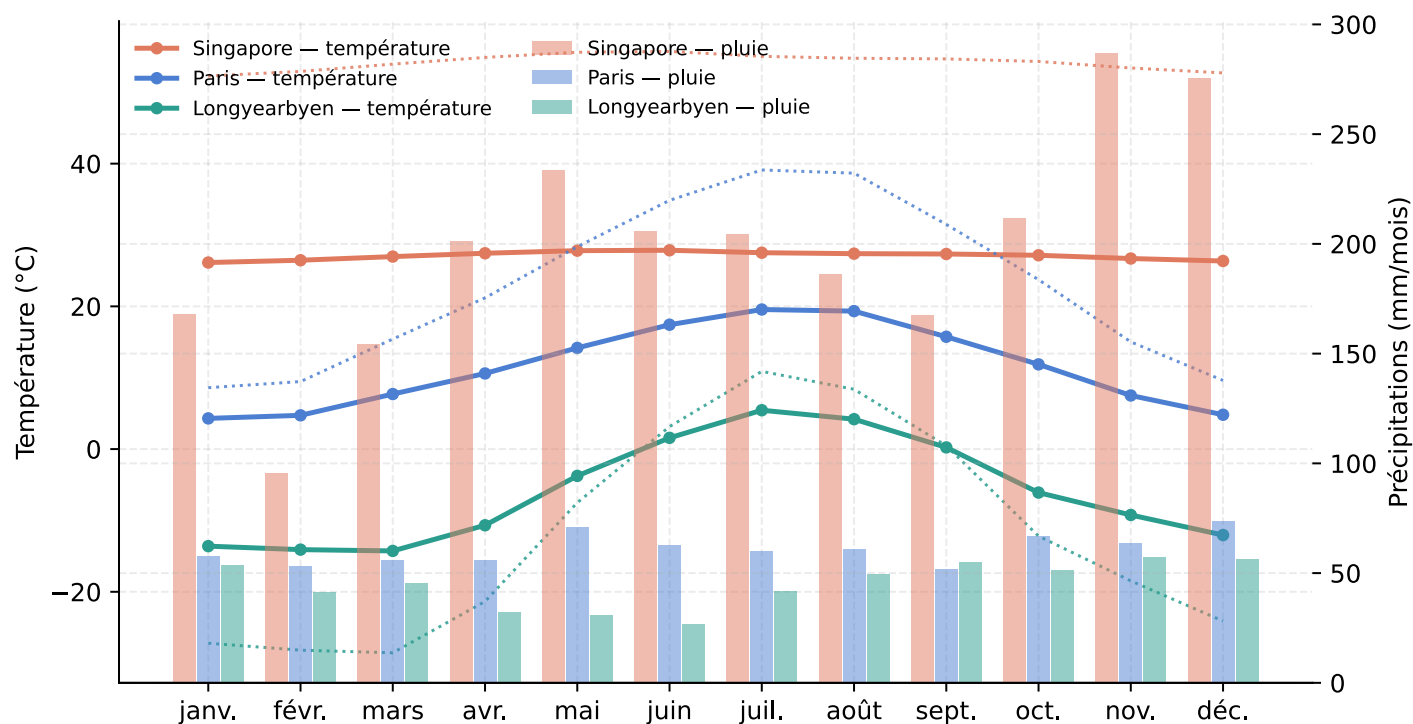
Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2xT (seuil d'aridité).

Second document — Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Corrigé. À l'équateur, le Soleil culmine toujours haut à midi, en janvier comme en juillet : l'énergie reçue ne varie presque pas. À 78° N, l'obliquité fait tout basculer : nuit polaire l'hiver (aucune énergie), jour polaire l'été sous un soleil rasant. Même Soleil, deux géométries.

Données de l'activité

Villes : Singapore, Paris, Longyearbyen — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.